

Identidad de Plancherel

Teorema 1. Sea H un espacio de Hilbert y $\mathcal{B} = \{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H . Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(1) $\mathcal{B}$ es una base ortonormal en H .

(2) $\mathcal{B}$ es completo en H .

(3) Identidad de Plancherel: $\forall x \in H : \|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2$.

Demostración:

(1) $\Rightarrow$ (2): Por definición de base ortonormal, si $x \in H$, entonces $x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, u_n \rangle u_n$. Si $\forall n \in \mathbb{N} : \langle x, u_n \rangle = 0$, entonces $x = 0$, luego $\mathcal{B}$ es completo.

(2) $\Rightarrow$ (1): Sea $x \in H$, por la desigualdad de Bessel, tenemos que $\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$. Es decir, $\sum_n \langle x, u_n \rangle u_n$ converge en H a y . Por tanto, $\forall m \in \mathbb{N}$:

$$\langle y, u_m \rangle = \left\langle \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, u_n \rangle u_n, u_m \right\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, u_n \rangle \langle u_n, u_m \rangle = \langle x, u_m \rangle.$$

Luego $\forall m \in \mathbb{N} : \langle y - x, u_m \rangle = 0$. Como $\mathcal{B}$ es completo, $y - x = 0 \implies x = y$. Por tanto, $\mathcal{B}$ es una base ortonormal.

(3) $\Rightarrow$ (2): Sea $x \in H$ tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \langle x, u_n \rangle = 0$. Entonces, por la identidad de Plancherel, $\|x\|^2 = 0 \implies x = 0$. Luego, $\mathcal{B}$ es completo.

(1) $\Rightarrow$ (3): Sea $x \in H$, por la desigualdad de Bessel, tenemos que $\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$. Por otro lado, como $\mathcal{B}$ es una base ortonormal, $x = \sum_n \langle x, u_n \rangle u_n$, es decir,

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall N \geq N_0 : \left\| x - \sum_{n=1}^N \langle x, u_n \rangle u_n \right\| < \varepsilon.$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \forall N \geq N_0 : \|x\| &= \left\| x - \sum_{n=1}^{N_0} \langle x, u_n \rangle u_n + \sum_{n=1}^{N_0} \langle x, u_n \rangle u_n \right\| \\
&\stackrel{\Delta}{\leq} \left\| x - \sum_{n=1}^{N_0} \langle x, u_n \rangle u_n \right\| + \left\| \sum_{n=1}^{N_0} \langle x, u_n \rangle u_n \right\| \\
&\stackrel{\text{Pitágoras}}{\leq} \varepsilon + \left(\sum_{n=1}^{N_0} |\langle x, u_n \rangle|^2 \right)^{1/2} \leq \varepsilon + \left(\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2 \right)^{1/2}.
\end{aligned}$$

Tomando límites cuando $\varepsilon \rightarrow 0$ y elevando al cuadrado, se obtiene $\|x\|^2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2$. ■